doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2025.6.004

创新政策与区域创新环境协同对区域生物医药产业发展的影响：香港和纽约生物医药产业对比

蔡芷菁

（中国国际经济交流中心，北京 100050）

摘要：创新政策效果高度依赖于区域创新环境的协同支撑。纽约与香港同为生物医药产业的后发城市，近年均出台了力度较大的生物医药创新政策。比较分析显示，纽约构建了“基础研究－资本支持－空间配置－社群治理”四位一体的区域创新环境，依托顶尖医学研究集群形成知识生产优势，借助纳斯达克市场和成熟风投体系强化资本支撑，利用都市圈梯度分工降低研发成本，通过跨领域咨询委员会等主体促进社群协同，成功使生物医药产业成为重要的城市经济增长极；香港虽在医学和生命科学领域基础研究实力和上市融资机制方面具有良好条件，但区域创新环境存在一些结构性问题，导致其生物医药产业创新政策总体效果不如纽约市。建议香港加快补齐区域创新环境短板，提升创新经济金融服务能力，打破跨境要素流动障碍，与周边城市合作创新，使生物医药产业创新政策取得更好效果。

关键词：生物医药产业；创新政策；创新环境；协同；国际创新科技中心

中图分类号：F062.9；G301 **文献标志码：**A **文章编号：**1000-7695（2025）6-0028-08

The Synergistic Effect of Innovation Policy and Regional Innovation Environmenton the Development of Regional Biomedical Industry: A Comparison of Biomedical Industry Between Hong Kong and New York

Cai Zhijing

(China Center for International Economic Exchanges, Beijing 100050, China)

Abstract: The effectiveness of innovation policies is highly contingent upon synergistic support from regional innovation environment. As emerging hubs in the biopharmaceutical sector, both New York and Hong Kong have recently implemented robust innovation policies to promote industrial development. The comparative analysis reveals that New York has established a four-dimensional regional innovation environment encompassing basic research-capital support-spatial configuration-community governance.New Your relies on top medical research clusters to form knowledge production advantages, strengthens its capital with the NASDAQ market and a mature venture capital system prop up, uses metropolitan area gradient division of labor to reduce R&D costs, promotes community collaboration through entities such as the cross-sector advisory council, therefor, this system has successfully positioned biopharmaceuticals as a pivotal growth engine for urban economic development. While Hong Kong demonstrates advantages in basic research capabilities in the fields of medicine and life sciences and IPO financing mechanisms, structural deficiencies in its regional innovation environment constrain policy effectiveness , as a result, the overall effect of Hong Kong's biomedical industry innovation policy is not as good as New York City. To optimize biomedical industry innovation policy outcomes, Hong Kong should prioritize structural enhancements to its regional innovation ecosystem by accelerating institutional reforms to address systemic deficiencies, strengthening financial intermediation mechanisms for technology commercialization, dismantling regulatory barriers impeding cross-border resource mobility, and cooperate with adjacent municipalities.

Key words: biopharma industry; innovation policy; innovation environment; collaboration; international center of innovative technology

0 引言

生物医药产业是香港促进经济转型、培育新增长动能的重要发展方向。香港在医学和生命科学领域的基础科研能力较强，近年在改善融资环境、建设科研设施、支持初创企业、促进成果转化等方面出台了一系列创新政策。然而，创新是多主体、多

收稿日期：2024-05-05，**修回日期：**2024-07-07

中国知网 https://www.cnki.net

阶段互动的复杂过程。创新政策作为政府对创新活动的治理方式，其有效性是有边界条件的。大量研究指出，政府在施行创新政策时，必须和区域创新环境相配合，才能取得良好效果。

本文以较早开始实施生物医药创新政策，并取得了显著成果的纽约市与香港作比较。纽约的生物医药创新政策在良好的区域创新环境支持下取得了成功。对比分析两城的创新政策与环境，有助于为香港改善区域创新环境、加快发展生物医药产业提供启示。

1 生物医药与新兴产业政策：一个综述

1.1 从产业政策到创新政策

创新政策与产业政策的讨论是密不可分的。20世纪60年代以来，一批发展型国家经济快速增长，产业政策被认为是这些发展型国家增长的重要原因。因此，产业政策往往和后发国家在发展路径已知的特定产业中，通过定向补贴等政策追赶发达国家的政策实践联系在一起。在1987年的一项研究中，国务院发展研究中心产业政策研究课题组[1]对产业政策提出了完整定义：产业政策是对某种（某几种）产业的生产、投资、研究开发、现代化和产业改组进行促进，而对其他产业的同类活动进行抑制，由协调价格、金融、财政、税收、外汇、外贸等调控手段所组成的一整套重要政策的总称。该定义显示了选择性产业政策和传统产业的技术经济范式的典型特征和联系。

时至今日，产业政策的适用范围已经扩大到了更多的产业领域。发达国家和部分发展中国家都在大力发展生物医药、信息技术、新能源等新兴产业，这些新兴产业和传统产业的技术经济范式和竞争环境虽然很不一样，但是Rodrik[2]在产业政策研究中提出的“信息外部性”和“协调外部性”问题在新兴产业中仍然存在。信息外部性指市场对有关创新失利的信息提供不足；协调外部性指市场对具有规模经济和投入专用性的新兴产业协调不足。Tassey[3]指出，从各国的经济发展经验中可以总结，市场不会自动形成共性技术研发机构，这些机构都是经由政府组织或协调才能形成。但这些创新主体对促进新兴产业发展又非常重要。只要市场仍未能解决以上问题，就还存在产业政策发挥作用的空间。

产业政策与创新政策的讨论存在众多交叉，这有两个重要的原因：一是由于新兴产业大量地以新知识的商业化应用为基础，服务于新兴产业的产业政策和创新政策的讨论已经难以分离；二是它们要解决的问题相似。如果将创新分为知识的生产、扩散和商业化应用几个阶段，可以发现在这些阶段中市场失灵和协调失灵都很常见。不仅知识生产具有很强的正外部性，知识的传播和商业化应用也存在信息外部性问题。由于创新涉及多个主体在不同阶段的互动，企业与其他创新主体的互动也面临不协调的情况，为了促进企业的相互连接和集体学习行为，构建主体更多元的创新网络，产生更多新知识、新诀窍，需要政府实施创新政策。陈志[4]认为，创新政策可以定义为政府促进多样性和竞争，提升创新效率和经济社会发展绩效的政策，并且认为产业政策理论在某种意义上正在向创新政策收敛。Schot等[5]指出，创新政策的发展经历了3个阶段：第1个阶段是从二战后至20世纪80年代，政府开始制度化地支持科研活动，原因是这有助于促进经济增长和弥补在提供新科技知识时的“市场失败”；第2个阶段是从20世纪90年代至今，创新政策侧重于建立联系、集群和网络，刺激学习系统中各个要素建立关系和促进增强企业家精神，这主要是为了弥补在创新过程中缺乏协调造成的“系统失败”；第3个阶段现正兴起，该阶段更关注在技术变革过程中社会与技术系统转型所带来的问题，积极应对社会和环境的挑战。

综上所述，设计得当的创新政策是一种市场增强型政策，它和市场机制并不冲突，而是为了补充在创新过程中市场不能有效发挥作用的方面而出现的政策。在实践中也容易看到，大量发达国家，包括一些强调自由市场作用的国家（比如美国）都在积极实施创新政策，以促进新兴产业发展。

1.2 创新政策有效的条件：与创新环境相配合

创新政策不是政府的“独角戏”，而是需要在各行动主体恰当配合的创新环境中才能取得成功。顾昕[6]认为，创新政策成功的关键是行政、社群和市场3种不同治理机制之间实现协同，为企业营造良好的创新环境。创新环境具有区域性，企业、高校、研究机构等创新主体构成的正式与非正式网络处于一定的空间范围中，形成了集体协作、集体学习的互动模式。Amin等[7]关于区域的创新环境提出了“制度厚度（institutional thickness）”的概念，这个概念有两个范畴，一是支持机构，如大学、培训中心、政府机构和贸易协会等，这些机构提供了大量创新服务、知识以及诀窍（know-how）；第二个范畴是促进企业和机构形成紧密、非正式合作机制的社会组织，这些社会组织促进了区域创新共同体的形成，共同体的成员享有共同的产业发展目标、文化和价值观守则，这种社会组织具有很强的本地性，“厚度”促进了信任的培养，它使一个产业牢牢嵌入当地。“制度厚度”的本地性特征也导致各个地区不同创新网络的异质性。

Braczyk等[8]从创新链（知识生产—应用）的视角，提出并完善了区域创新系统的概念，认为区

中国知网 https://www.cnki.net

域创新系统是由区域内企业和大学、研究机构、金融机构、政府机构的频繁互动所形成的。区域创新系统包含两个子系统，一是知识生产和扩散子系统，包含学校和研究所、技术中介、劳动力中介、公共研究组织和教育培训组织等机构；二是知识应用和利用子系统，以企业为主体，企业又和供应商及客户组成了供应链上的纵向联系，和竞争者、合作伙伴组成了横向联系。我国许多学者也开展了区域创新系统的研究，如王缉慈[9]认为区域创新系统是区域创新网络和区域创新环境的有效叠加，其中，区域创新环境由区域的文化环境（非正式制度）、正式制度环境（创新政策）和主体要素环境（区域的生产体系和支持创新的基础设施）组成，并将正式的制度环境——创新政策，列入了区域创新系统中；薛捷[10]通过对珠三角科技型小微企业的实证分析，得出上述3种环境都会通过影响企业的学习行为显著影响科技型小微企业的创新活动的结论。

综上所述，知识的生产、扩散和商业转化是一个区域性、多主体互动的过程，政府通过制定创新政策，为区域的创新营造了一套正式的制度和规则，但只有创新政策与区域创新环境（或区域创新环境中的其他子要素，如果将正式制度也列为区域创新环境中的一个要素）构成一个有效的组合时，政策才能够发挥应有的作用。

1.3　生物医药创新过程特点

本文对生物医药产业的范围界定参考了香港交易所[11]18A规则，包括小分子药物、生物制剂、医疗和诊断器材。根据有关理论研究和行业研究，生物医药产业的创新过程具有以下特点。

一是与基础研究高度结合。随着生理学和医学发展，生物医药产业的研发技术基础彻底改变，从过去类似化工行业的大规模随机试错，变为基于人体生理机制对有治愈作用化学成分的定向筛选。20世纪90年代的分子生物学革命使研究者对人体的理解更为具体而深刻，得以从细胞、基因和分子层面发现作用靶点，乃至“因人而异”设计药物和疗法。现代的生物学和医学基础科学知识体系还在不断变化革新。Pisano[12]认为生物医药产业具有深刻而持久的不确定性。生物医药科学知识基础的高度复杂和异质性，使得其研发创新需要跨学科、跨领域的合作，也需要相关创新主体的长期累积性学习。

二是高投入、高风险、长周期。根据BIO、Informa Pharma Intelligence、QLS[13]联合发布的报告，2011至2020年，药物从1期临床到食品药品监督管理局（FDA）批准上市，成功率平均为7.9%，所需时间平均为10.5年。这说明大部分已投入研究资金的原型产品都无法通过疗效检验。生物医药产品的研发不确定性较大，只能在临床试验中验证成果，若“揭盲”失败，此前的高额投资可能付诸东流。与此同时，生物医药产业在研发设备、试剂耗材、临床试验上花费了高昂费用，试错成本较高。

三是大企业与中小企业分工创新。大小企业“接力创新”的分工模式是生物医药产业研发创新的突出特点。生物医药领域创新活跃，知识更新速度快，即使是大型药企，其研发也无法覆盖大量涌现的技术创新，因此，大企业往往以购买专利、收购公司、合作研发等方式来将在小型生物技术企业已得到初步验证的研发成果收入囊中，再利用自身在长期经营发展过程中在研发管理、临床试验、审评审批、药品流通等环节积累的独特创新资源，将药物进一步推向市场。

通过对生物医药创新过程的讨论，可知这是一个对区域创新环境要求较高的产业。在致力于发展生物医药产业的区域中，不仅要有积淀深厚、跨学科的基础研究机构，大型医院和较丰富的临床资源，活跃的创新资本，还要有龙头企业和中小企业的合作网络。为生物医药产业营造良好的区域创新环境，需要政府、市场和社群多种治理机制相互协调、共同努力。

2　纽约市发展生物医药产业的成功实践

2016年，纽约市政府[14-15]提出了总投资5亿美元的LifeSci NYC计划（见表1），2021年又将该计划的总投资扩大至10亿美元。该计划实质是由地方政府主导、针对生物科技的一系列产业和创新政策，现已取得显著成果。从产业增加值看，2016—2020年，纽约市生命科学产业增加值平均每年增长4%[16]（按2012年美元不变价计算）。2020年在新冠疫情冲击下，纽约市生产总值（GDP）下降4%，而生命科学产业同比增长9%，成为纽约经济主要增长动力[16]。

表1　LifeSci NYC计划主要内容主要内容

年份	措施	投资金额/万美元
2016	建立新的世界级应用生命科学设施，推动生物工程创新和创业培训	10 000
	扩大生命科学研发设施，有针对性地投资纽约现有学术医疗中心和研究机构	5 000
	扩大生命科学创业孵化器	1 000
	为初创企业提供种子和成长资金	2 000（每年）
	提供实习项目，支持高校开发生命科学课程	750
	为商业实验室建设提供税收优惠	30 000
	允许在大多数商业区划内设立生命科学研发空间	750
	为初创企业提供补贴，留住所需企业家人才	380
	扩大生物和健康技术创业实验室（ELabNYC）项目和SBIR Impact项目，为创业者提供管理技能培训，帮助初创企业获得SBIR资助	
	成立市长生命科学咨询委员会	

中国知网　https://www.cnki.net

表 1（续）

年份	措施	投资金额 / 万美元
2021	为新药、医疗设备、诊断、材料和研究工具的商业研究开发项目提供资金	11 200
	建设商业实验室空间和孵化器	20 000
	支持非营利的生命科学应用研究机构发展	30 000
	支持生命科学扩展基金，支持初创企业发展	500
	扩大 LifeSci NYC 实习项目	500

注：SBIR 指小企业创新研究。

2.1 纽约的创新政策

2.1.1 引导市场投资设施

纽约市以税收优惠鼓励私人资本建设市内最稀缺的实验设施。市政府为发展生物医药的园区投资商和创业公司提供了共计 3 亿美元税收优惠，包括翻新旧物业作为医疗产业园和实验室设施时可以享受 80% 的加速折旧政策，以及合资格的企业可减免房地产税、销售税等[17]。纽约市还出资委托纽约大学孵化器、专业地产公司如美国著名医疗产业园区运营商亚历山大资本（Alexandria Real Estate Equities, Inc.）和医疗保健投资公司迪尔菲尔德管理公司（Deerfield Management）等多家专业机构来建设运营生物实验室，这些机构引进了罗氏等全球生物医药的龙头企业，并提供了符合企业需要的实验空间。这些支持政策取得了突出成果，2020 年年底，纽约市的实验室面积为 15.6×10^4 m^2，预计到 2025 年全市将有 43.1×10^4 m^2 的实验室面积[18]。

2.1.2 提供研发创业资源

纽约市通过直接提供和介绍对接的渠道，为创业企业提供创业资金与合作机会。纽约市政府[14]自 2016 年起每年拨款 2 000 万美元，直接向符合条件的早期生物科技创业公司提供资助。纽约还助力初创企业获取国家公共科研资金，专门开设 SBIR Impact 项目，帮助纽约中小企业争取美国国立卫生研究院的小企业创新研究项目（即 SBIR）的资助拨款。除了资金，纽约启动了帮助初创公司对接城市医疗保健组织，从而获得原型产品测试机会的 Health Tech NYC 项目。在政府的系统支持下，纽约的生物科技创新创业活动空前活跃：2020 年，纽约市生命科学部门发生了 24 笔共 9.1 亿美元的私人风险投资，而 2016 年只有 12 笔，规模为 1.4 亿美元[19]；生命科学领域的创新公司从 2018 年的 900 家增至 2022 年的 1 100 家，生命科学领域产出的生产总值从 2018 年至 2022 年增长了 14%，2022 年接近 50 亿美元[20]。

2.1.3 高度重视人才培养

纽约市努力保证初创企业能够在本地找到所需的生物科技人才。为了确保创业公司有足够的企业家人才和员工，纽约启动了生命科学人才培训计划，包括提升创业者管理技能的培训计划，引导大学生物医药专业毕业生找到正确职业路径的实习计划，以及为创业公司的经营管理团队提供薪资补贴以便创业公司能够留住他们所需的有经验企业家人才的“生命科学管理群体”（Life Sciences Management Corps）计划，这些政策对纽约吸引人才产生了一定积极作用。根据美国劳动统计局的季度统计数据，截至 2021 年第三季度，纽约都市圈在医药行业、生物科技行业的雇佣人数排名达全美第一[21]。戴德梁行[22]发现，纽约市高校 2021 年颁发的生命科学学位数比 10 年前增长了近 30%。

2.1.4 鼓励社群参政议政

纽约市积极鼓励包含科学家、企业家、投资者和开发商等的社群参与政策制定。2016 年，纽约市长牵头建立了生命科学咨询委员会，邀请了诺贝尔奖得主、美国国立卫生研究院（NIH）和美国国立癌症研究所前主任 Harold Varmus 博士，以及哈佛商学院管理实践教授、曾任在多家生物医药企业任领导职位的 Vicki Sato 博士担任联席主席。2022 年，纽约市又成立了房地产生命科学咨询委员会，委员会由经验丰富的开发商、经纪人和投资者组成，专门讨论如何利用纽约的房地产资产来促进生命科学产业发展[23]。这些委员会集中了一批科研、产业、金融、规划设计乃至地产开发界的专家人才，每年讨论 2 ~ 3 次，为纽约制定生物产业促进政策。

2.2 纽约的区域创新环境

由于创新是一个多主体参与、多阶段展开的过程，政府的创新政策已经不是从上而下的行政治理，而是需要和当地的市场、社会开展良好互动，共同营造优质的区域创新环境，才能更好地促进创新经济发展。纽约生物医药创新政策的成功，很大程度上是由区域创新环境的有力支持所决定的。

2.2.1 基础研究实力强大

纽约的生物医药基础研究实力雄厚。在其发展的数百年历史中，纽约一直面临人口居住稠密、流动活跃带来的公共卫生问题，其医疗及科研体系历史悠久、积淀深厚、水平全球顶尖。它是美国首个成立公共卫生部门的城市，有 100 多个医学研究基金会和 9 个学术医疗中心，包括全美顶级的纽约长老会医院、纪念斯隆 – 凯特琳癌症中心、西奈山医院系统等 50 多家医院，临床研究资源丰富。纽约还有哥伦比亚大学、洛克菲勒大学、纽约大学、阿尔伯特・爱因斯坦医学院、威尔康奈尔医学院等全球知名的医学教学科研机构。纽约都市圈获得的国立卫生研究院（NIH）研究资助长期排全美第二，位于波士顿 / 剑桥都市圈之后。在如此密集的顶级高校

中国知网 https://www.cnki.net

和医院的支持下，纽约的知识生产能力是毋庸置疑的，只是由于过去本地租金过于昂贵、医疗在产业结构中不占主导、缺少成熟的创业管理系统和政府支持等原因，知识的商业化常常另择他地。

2.2.2 金融服务高度发达

纽约是全球首屈一指的国际金融中心，具备对创新经济的金融服务能力。纳斯达克交易所吸引了大量生物科技、制药、医疗器械、医疗保健服务和健康保险公司上市。98% 的美国上市生物技术公司选择纳斯达克交易所上市[24]。截至 2024 年 2 月底，笔者根据万得平台数据统计得出，纳斯达克交易所生物科技指数（于 1993 年推出）的 244 家成分公司总市值约合 1.43 万亿美元。纽约市的风投体系也非常发达。根据纽约市经济发展公司[25]数据，纽约市有约 1 200 家风险投资公司正在开展业务。在权威金融数据分析机构 Pitchbook[26] 发布的全球主要城市创投生态体系榜单中，纽约市排名第二，自 2017 年第三季度到 2023 年第二季度共完成价值 1 532 亿美元的 12 825 笔融资。对创新经济的金融服务体系是区域创新环境中不可或缺的基础设施，而生物科技投资高风险、周期长、投入大，针对金融服务体系中的投资主体的资本规模、活跃度、经验与耐心程度的要求更高。纽约的金融服务体系有力地支持了生物科技发展。

2.2.3 分工体系降低成本

虽然纽约市作为国际金融中心，地价寸土寸金，但纽约都市圈的分工网络成功降低了生物科技创新成本。生物医药公司往往选择将需要较多人手和空间的实验安排到纽约大都会区（即纽约 – 纽瓦克 – 泽西市统计区，美国最大的都会区）其他城市，而将占地面积少、高价值、对人才素质要求较高的环节放在纽约市内甚至曼哈顿区内。根据 Colliers[27] 统计，2022 年，纽约市生物实验室平均租金折合 1 283 美元每平方米每年，而新泽西州的商业实验室平均租金折合 484 美元每平方米每年，不及纽约市的一半，纽约市的实验室空置率为 20.2%，而新泽西州的空置率为 5.6% 。生物医药研发在知识商业化的过程中，需要做大量湿实验来验证分子和技术的有效性，而开展湿实验需要足够的人手和实验室空间，这是初创公司运营成本的重要组成部分。科研环节在纽约都市圈内的梯度分工，帮助生物医药公司降低了成本负担。

2.2.4 创新社群互动活跃

“社群”是认同某种共同价值和规范的共同体通过“认诺与遵守”来协调共同体中的个体活动，形成某种程度上的互助关系[28]。社群各主体的平等互助、开放合作对新知识的形成、扩散有促进作用。自 21 世纪初开启经济多元化转型以来，纽约政府积极支持“硅巷”业态相关的企业和社会组织发展，纽约的创新社群逐步活跃。纽约科技交流会、“编程马拉松”等一批非营利组织定期组织创业者、投资人和行业领袖交流，培养了社群中的信任，促进了创新网络的发育，构成了更复杂的连接。纽约市经济发展公司作为纽约市政府在产业界的重要代表，将政府治理和社群治理的技巧相结合，从管理市属房地产积极转型为一家管理合作伙伴关系、促进创新经济发展的公司，经营着政府、企业和非营利组织之间的关系[29]。

3 香港发展生物医药产业的实践

近年，香港特区政府开始系统支持生物医药产业发展。2018 年至今，香港特区政府允许未盈利生物科技公司上市融资、建立应用研究平台、向企业与高校提供资助、与国际知名药企签署转化合约，向生物科技领域投资过百亿港元。在这些措施支持下，香港的生物科技产业发展取得了一定成绩。香港科技园内生物科技企业近年来迅速增长，从 2017 年的几十家增加至当前超过 200 家[30]。

3.1 香港的创新政策

3.1.1 便利创新企业上市

香港发挥作为国际金融中心的优势，为生物科技初创公司上市创造条件。2018 年，香港交易所正式推出“主板上市规则”第 18A 章（以下简称“18A 规则”），允许未有收入、未有利润的生物科技公司提交上市申请。18A 规则落地 5 年来，累计募资总额超过 1 000 亿港元[31]。截至 2023 年 8 月 6 日，已有 60 家公司遵循 18A 规则成功上市，并有 11 家公司实现“摘 B”[1)][32]。

3.1.2 建立旗舰创新平台

2018 年，香港特区政府创新科技署推出名为“InnoHK”的特区政府创科旗舰项目，投资 100 亿港元于香港科学园成立聚焦生物医疗的“Health@InnoHK”及聚焦人工智能与机器人的“AIR@InnoHK”两个研发平台，招募国际知名的大学和科研机构设立研发实验室，开展高水平科研合作[33]。经历较长时间的遴选和审批程序，2021 年有 28 家研发实验室获选进入项目，其中包括香港的 7 家院校和研发机构，以及来自全球 11 个经济体的 30 多家科研机构，约 2 000 名本地和海内外科研人员参加[33]。高水平的研发实验室在吸引创科人才中发挥了重要作用。

3.1.3 联合药企共同转化

香港科技园公司在 2021—2023 年间与多家国内

中国知网 https://www.cnki.net

外知名药企如默克、阿斯利康、勃林格殷格翰、罗氏、安进、上海医药和金域医学等展开合作，共同推动生物医药研究成果转化。其合作模式为香港科技园为初创企业提供数百万元资金资助、安排办公实验场所和联系对接商业伙伴；药企则为初创公司提供创业辅导服务，对接风险投资，以及将创业企业联系到企业的全球商业网络中[34]。香港科技园与默克的合作聚焦数码医疗领域，与阿斯利康的合作重点支持综合性肿瘤治疗方案，与安进的合作聚焦心脑血管疾病和骨病等老年常见病，与金域医学的合作专注于诊断平台和体外诊断（IVD）产品。可见香港科技园和药企的合作均是在特定的生命科学领域，以保障方向清晰、强强联合[34]。

3.1.4　加快建设实验设施

香港主要依托香港科技园公司建设商业湿实验室。2021 年年底，香港科技园的湿实验室为 $6.8\times10^4\ m^2$，在科技园第二阶段扩建计划第一批次工程结束后，将再增加 10 000 m^2 湿实验室楼面面积[35]。在目前的科技园之外，香港特区政府还通过发展位于深港毗邻地区的河套港深创新及科技园，为初创企业提供实验空间。河套港深创新及科技园总占地面积分两期发展，香港特区政府向香港科技园公司注资开展河套港深创科园第一批次发展，第一期的总楼面面积约 $100\times10^4\ m^2$，将兴建包括 4 座湿实验室大楼在内的 8 座大楼。港深创新及科技园官方网站显示，2025 至 2026 年，预计湿实验室大楼每平方米月租折合为 355 至 414 港币[36]。

3.2　香港的区域创新环境

陈志[4]指出，虽然各地对不同产业实施的产业政策各有差异，但创新政策却是高度趋同的。香港的生物医药创新政策，从支持对象和政策措施上，确实与纽约市有一定相似之处，但正如前文所说，创新政策需要与创新环境有效配合才能取得成果。考察香港的生物医药创新环境，可以发现虽然香港的知识生产能力很强，但在生物医药区域创新环境的一些重要因素上与纽约仍存在差距。

3.2.1　基础研究实力较强

香港生物科技基础研究能力、临床试验实力雄厚。香港是世界上唯一有 5 所世界百强大学的城市，共有 5 所在全球排名前 100 的高校[37]，2 家位列全球前 40 位的顶尖医学院以及 16 所国家重点实验室[38]。2023 年，香港大学的医学（31 名。2023 年 QS 世界大学专业排名，后同）、药剂与药理学（79 名）、生物科学（76 名），香港中文大学的医学（32 名）、药剂与药理学（71 名）、生物科学（115 名），以及香港科技大学的生物科学（139 名）均居于世界前列[37]。一项对四大医学顶刊（*NEJM*、*The Lancet*、*JAMA*、*BMJ*）的统计发现，2011—2020 年，香港的高校和科研机构在四大医学顶刊上发表论文 67 篇，仅次于北京和上海；从机构看，这段时间香港大学在四大顶刊上发表了 39 篇论文，仅次于中国医学科学院北京协和医学院和北京大学，在国内所有医学院校和科研机构中排名第三[39]。此外，香港在国际大规模基因工程项目、重症急性呼吸综合征（SARS）、禽流感病毒等新型传染病、神经疾病、鼻咽癌 / 肺癌等检测治疗研究领域引领世界。总体来看，香港在生物医药领域的知识生产能力非常强大。

3.2.2　金融服务仍需提升

然而，香港对创新科技的金融服务能力仍需提升。2018 年年底，香港联合交易所首次允许未有收入的生物科技医药公司上市，截至 2023 年 8 月底，共 60 家生物科技医药公司成功上市，总市值近 6 000 亿港币[32]，已成为亚洲第一、全球第二的生物科技公司融资中心，但距离全球最大的生物科技融资中心纽约仍有较大差距。此外，香港的风险投资虽然近年显著增长，由 2014 年的 12.4 亿港元快速上升至 2021 年的 417 亿港元[40]，但总体活跃程度不够。在 Pitchbook[26] 发布的全球主要城市创投生态体系榜单中，北京、上海、深圳、杭州、广州都进入了前 20 名，但香港未进入。风险投资是创新环境的重要组成部分，对前期研究资金需求较大的生物医药产业尤甚。经验丰富的投资机构与投资人的缺少，影响的不仅是初创企业的投融资效率，还有创新文化的活跃度，这些要素都对区域创新环境有重要影响。

3.2.3　创新要素跨境障碍

香港位于境外，与粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）其他城市之间存在一定的创新要素流动障碍，面临数据、资金、样本、设备等的跨境困难和低效问题。在知识的生产与扩散过程中，创新要素的跨境流动障碍限制了香港的知识生产机构高校和科研院所的辐射范围，使得它们无法高效地与粤港澳大湾区乃至整个内地市场建立联系，阻碍了新链接的产生和创新网络的发育。在知识商业化过程中，香港的生物医药初创企业也难以像纽约一样，利用周边城市的低价生产要素来降低研发和生产成本。此外，香港本地市场规模不够大，临床试验的病例资源客观上不足，香港的生物医药初创企业无论是到粤港澳大湾区内地城市或是到海外开展业务都还不够便利。而纽约的生物科技企业可以直接面向整个纽约湾区乃至全美的统一大市场开展业务。

3.2.4　科创主体数量不足

香港的科创主体数量不足。与纽约对比，从初

中国知网 https://www.cnki.net

创企业总数看，根据纽约市经济发展公司数据，纽约市有 2.5 万家以上的科技型初创公司[25]，香港截至 2022 年有初创企业 3 985 家[41]；在孵化加速器方面，纽约市现有 200 处共享工作空间和 100 个孵化器与加速器[42]，而香港截至 2021 年 12 月底共有 124 处共享工作空间、孵化器和加速器[43]；从人才数量上看，根据 HR&A Advisors[44]的报告，2021 年纽约市科技生态系统直接雇佣劳动力 36.9 万人、间接雇佣（指科技生态系统间接创造的岗位）44 万人，共占城市劳动力总数的 15%，相比之下，香港 2022 年的创新及科技产业从业人员为 4.5 万人[41]。企业、孵化器、人才数量的不足，导致创新网络的发育程度不够高，各个主体之间创新协作不充分，制约了香港生物医药产业的进一步发展。

4 政策建议

香港需要积极行动，加快弥补创新环境方面的不足。这不仅是为了促进香港生物医药产业的发展，还是为了更充分地发挥香港连接国内外市场的独特优势，为中国生物医药产业的高质量发展作出香港贡献。

建设创新经济的金融服务中心。香港需要在现有国际金融中心的基础上，加快建设创新经济的金融服务中心，增强对中国内地、对整个亚太地区的创新经济服务能力。做大做强港股生物科技板块，吸引更多不同国家和地区的投资者前来投资。更重要的是大力支持风险投资行业发展，吸引国内外的综合性科技服务商、专业园区运营商、著名生物科技投资机构来港设置分支机构，全面增强创新网络复杂度。

加强与粤港澳大湾区内地城市联动。香港应充分利用粤港澳大湾区其他内地城市的生产要素降低创新成本，争取成为粤港澳大湾区生物科技产业链、创新链龙头。与大湾区内地城市共建转化医学中心、临床研究中心联合体，输出香港的医疗服务与临床研究标准，充分利用大湾区的庞大人口与临床研究资源。与交通便利的大湾区内地城市共同谋划建设生物科技飞地，建设面积更大、成本更低的生物医药实验室和生产基地，与香港联动研发生产。加快打通数据传输壁垒。利用粤港澳大湾区内地的丰富科创场景，鼓励发展生物科技、金融、医疗保险、信息技术与人工智能相融合的业态。

大力发展应用科学研究。香港应大力鼓励应用科学研究发展。加强公私合作对应用研究项目、商业化项目的资助，填补初创项目成长过程中的关键资金缺口。依托大学建立全新机制的应用研究机构，进一步提升大学技术转化办公室的科技成果转化能力。此外，增加生命科学类、工程类、计算机类的学位授予数，为“Biotech+”业态培养更多人才。

5 结论

本研究通过比较纽约与香港生物医药创新政策及其区域创新环境的协同机制，揭示了两地创新政策成效差异化的原因。研究发现，创新政策有效性高度依赖于区域创新环境中的基础研究能力、金融服务体系、分工协作网络与社群治理机制的支撑作用。纽约依托其全球顶尖的基础研究集群、成熟的科技金融生态、都市圈梯度分工体系以及活跃的创新社群互动，构建了多主体协同的创新治理范式，使生物医药产业成为城市经济的新增长极。而香港尽管在基础研究实力、临床试验资源与国际金融地位方面具有显著优势，但受限于风险投资活跃度不足、跨境要素流动障碍、创新主体数量有限等环境约束，其生物医药创新政策的效能尚未完全释放。研究表明，政府在完善硬件设施、直接资金支持等传统政策工具之外，更需通过制度创新激发市场与社群的协同治理能力，实现行政机制与市场机制、社群治理的有机衔接。香港未来应从区域创新系统的全局视角优化政策组合，积极改善创新环境的薄弱环节。

注释：

1）"B" 指，遵循 18A 规则上市的生物科技公司，在满足年收入大于 5 亿港元、市值大于 40 亿港元的条件之前，需要在股份名称中附带“B”标识以提示投资人。

参考文献：

[1] 国务院发展研究中心产业政策研究课题组 . 我国产业政策的初步研究 [J]. 计划经济研究 ,1987(5):1–12.

[2] RODRIK D. Industrial policy: don't ask why, ask how [J].Middle East Development Journal, 2009, 1(1): 1–29.

[3] TASSEY G. The economics of R&D policy [M].Boston: The Greenwood Publishing Group, 1997:131–153.

[4] 陈志 . 被“忽视”的产业政策 : 创新政策的演进与未来 [J]. 学习与探索 ,2017(8):127–131.

[5] SCHOT J, STEINMUELLER W E. Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change [J]. Research Policy, 2018, 47(9):1554–1567.

[6] 顾昕 . 治理嵌入性与创新政策的多样性 : 国家 – 市场 – 社会关系的再认识 [J]. 公共行政评论 , 2017,10(6):6–32,209.

[7] AMIN A, THRIFT N. Globalisation, institutional 'thickness' and the local economy [M] // HEALEY S, CAMERON S, DAVOUDI S, et al. Managing cities: the new urban context. Chichester: John Wiley, 1995:92–108.

[8] BRACZYK H J, COOKE P, HEIDENREICH M. Regional innovation systems: the role of governance in a globalized world [M]. London: Routledge, 2003:1–20.

[9] 王缉慈 . 创新的空间 : 企业集群与区域发展 [M]. 北京 : 北京大学出版社 ,2003:122–125.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] 薛捷 . 区域创新环境对科技型小微企业创新的影响 : 基于双元学习的中介作用 [J]. 科学学研究 , 2015,33(5):782-791.
[11] 香港交易所 . 香港交易所指引信 HKEX-GL92-18 [EB/OL]. (2020-04-29) [2023-09-01]. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Archive/Guidance-Letters/GL92_18_c.pdf?la=zh-HK.
[12] PISANO G P. Can science be a business? Lessons from biotech [J]. Harvard Business Review, 2006, 84(10):114-138.150.
[13] BIO, Informa Pharma Intelligence and QLS. 2021 Clinical development success rates [EB/OL].(2021-02-03) [2023-10-23]. https://pharmaintelligence.informa.com/resources/product-content/2021-clinical-development-success-rates.
[14] The Official Website of the City of New York. Better jobs, higher wages: mayor de Blasio to secure thousands of good jobs for new yorkers in the life sciences industry [EB/OL].(2016-12-13) [2023-12-13].https://www.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/943-16/better-jobs-higher-wages-mayor-de-blasio-secure-thousands-good-jobs-new-yorkers-the?utm_source=chatgpt.com#/0.
[15] NYCEDC. A recovery for all of us: New York City invests $1 billion in life sciences [EB/OL].(2021-06-09) [2023-12-13]. https://lifesci.nyc/press-release/new-york-city-invests-1-billion-life-sciences.
[16] Partnership Fund for New York City. New York's life sciences industry enters high-growth phase for investment & job creation [EB/OL].(2021-04-27) [2023-10-23]. https://pfnyc.org/wp-content/uploads/2021/04/New-Yorks-Life-Sciences-Industry-Enters-High-Growth-Phase-for-Investment-Job-Creation-Partnership-Fund-for-New-York-City-April-2021.pdf.
[17] NYCEDC. De Blasio administration launches major funding initiative to create thousands of jobs in city's life sciences sector [EB/OL].(2015-05-31) [2023-10-23].https://lifesci.nyc/press-release/de-blasio-administration-launches-major-funding-initiative-create-thousands-jobs-citys.
[18] ROSINSKY A. NYC's life sciences office sector experiencing record-high demand [EB/OL]. (2021-03-11) [2023-10-23]. https://www.metro-manhattan.com/blog/nycs-life-sciences-office-sector-experiencing-record-high-demand/.
[19] CBRE. New York city life sciences market statistics report 2020 [EB/OL].(2021-02-04) [2023-10-23].https://f.tlcollect.com/fr2/821/29120/New_York_City_Life_Sciences_Report_YE_2020.pdf.
[20] Partnership Fund for New York City. A decade of growth: New York's life sciences industry [EB/OL]. (2023-12-13) [2024-02-02].https://partnershipfundnyc.org/wp-content/uploads/2023/12/A-Decade-of-Growth-NYs-Life-Sciences-Industry-Partnership-Fund-for-New-York-City.pdf.
[21] NYCEDC. Life sciences in the NYC metro [EB/OL].(2022-06-02) [2024-02-02].https://www.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/planning-level/region/nyc-metro-life-sciences.pdf.
[22] Cushman & Wakefield. Life sciences update: market summaries [EB/OL].(更新日期不详) [2024-02-02].https://cushwake.cld.bz/2023-September-Life-Sciences-Update-Market-Summaries/8/.
[23] NYCEDC. Names members of two key life sciences advisory groups [EB/OL].(2022-07-05) [2024-02-02].https://lifesci.nyc/press-release/nycedc-names-members-two-key-life-sciences-advisory-groups.
[24] NASDAQ. Backing biotech since the beginning [EB/OL].(更新日期不详) [2023-12-13].https://www.nasdaq.com/solutions/global-indexes/beta/biotech?utm_source=chatgpt.com.
[25] NYCEDC. NYCEDC launches venture access alliance that aims to build a tech ecosystem that reflects and leverages NYC's diversity [EB/OL].(2023-10-18) [2023-11-02].https://edc.nyc/press-release/nycedc-launches-venture-access-alliance-aims-build-tech-ecosystem.
[26] Pitchbook. Pitchbook analyst note: global VC ecosystem rankings [EB/OL].(2023-10-10) [2023-11-02].https://pitchbook.com/news/reports/q4-2023-pitchbook-analyst-note-global-vc-ecosystem-rankings.
[27] Colliers. 2023 life sciences report U.S. research report [EB/OL]. (2023-03-15) [2023-04-02]. https://www.alleghenyconference.org/wp-content/uploads/2023/03/2023_LifeSciences_Report.pdf.
[28] BOWLES S. Microeconomics: behavior, institutions, and evolution [M].Princeton: Princeton University Press, 2003: 474-501.
[29] ZUKIN S. The innovation complex: cities, tech, and the new economy [M].Oxford: Oxford University Press, 2020:5-7.
[30] 陆芸 . 固优势、补短板、开新局 : 香港全力打造创新科技产业新生态 [EB/OL].(2023-03-07) [2023-04-02]. https://www.chinanews.com.cn/dwq/2023/03-07/9967291.shtml.
[31] 朱宝琛 , 毛艺融 . 港交所 : 持续吸引特专科技公司赴港上市 [EB/OL].(2023-09-06) [2023-10-13]. https://www.news.cn/2023-09/06/c_1212264595.htm.
[32] 张安 . 年内第 9 家“18A 公司”冲刺上市 已有 60 家公司遵循港股“18A 规则”成功登陆 [EB/OL].(2023-08-07)[2023-10-02]. https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/08-07/10056746.shtml.
[33] 韦骅 . “InnoHK 创新香港研发平台”启动 推动创科迈向新里程 [EB/OL].(2022-05-25) [2023-12-02].http://www.news.cn/gangao/2022-05/25/c_1128684241.htm.
[34] 香港科技园 . HKSTP × MERCK co-incubation programme [EB/OL].(2022-05-25) [2023-12-02]. https://www.hkstp.org/zh-cn/what-we-offer/incubation-acceleration-elite/incubation/incu-bio/hkstp-x-merck-co-incubation-programme/.
[35] 香港特区政府创新科技及工业局 . 立法会九题 : 生物科技及医疗科技 [EB/OL].(2021-06-09) [2023-12-02].https://www.itib.gov.hk/zh-cn/legislative_council_business/questions/2021/pr_20210609.html.
[36] 港深创新及科技园 . 第一批次发展 [EB/OL].(2023-12-08) [2023-12-12].https://www.hsitp.org/sc/development/batch1.html.
[37] QS 中国 .2023 年 QS 世界大学学科排名 [EB/OL].(2023-03-22) [2023-12-13].https://www.qschina.cn/subject-rankings/2023.
[38] 中华人民共和国香港特别行政区政府创新科技署 . 香港的国家重点实验室 [EB/OL].(2023-10-18) [2023-12-13]. https://www.itc.gov.hk/gb/doc/collaboration/list_of_SKLs_and_CNERCs(HK)_sc.pdf.
[39] WU J L, LI H L, HUANG Y, et al. Chinese contribution to *NEJM*, *Lancet*, *JAMA*, and *BMJ* from 2011 to 2020: a 10-year bibliometric study [J].Annals of Translational Medicine, 2022, 10(9):505.1-505.12.
[40] 香港特区政府 .2022 至 23 财政年度政府财政预算案 [EB/OL].(2022-02-23) [2024-04-02].https://www.budget.gov.hk/2022/chi/speech.html.
[41] 张家熙 . 香港创新及科技业概况 [EB/OL].(2023-11-20) [2024-02-02].https://research.hktdc.com/sc/article/MzEzOTIwMDIy.
[42] NYCEDC. NYC tech working spaces [EB/OL].(更新日期不详) [2024-02-22].https://edc.nyc/nyc-tech-working-spaces.
[43] 政府青少年网站 . 五个数据话你知 : 初创发展概况 [EB/OL]. (2022-01-13) [2023-04-02].https://www.youth.gov.hk/sc/startup/stories/81f65b85-49ed-48fc-80cf-579bf2f45608.
[44] HR&A Advisors. New York City tech ecosystem study [EB/OL].(2022-11-30) [2023-04-02].https://www.hraadvisors.com/portfolio/nyc-tech-study/.

作者简介：蔡芷菁（1994—），女，广东佛山人，研究实习员，硕士，主要研究方向为产业政策。

（责任编辑：郑芬芳）

中国知网 https://www.cnki.net